Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: *Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI*

Programa: *Ingeniería de Sistemas*

Curso: Estructura de Datos

Código: 301305

Anexo 1 - Tabla Elementos para la Abstracción y planteamiento del problema Fase 2.

Fase 2 - Fundamentos de Abstracción y Modelado de Datos

Estimado Estudiantes a continuación se presenta la tabla que cada integrante del grupo debe diligenciar, consignando los elementos que se extraen del planteamiento del problema propuesto en este Anexo 1, se sugiere tomar el ejemplo de dicha tabla.

Tabla 1

Elementos sugeridos para la Abstracción

Nombre del Estudiantes: Hernando Arbey Robles Puentes

Planteamiento del Problema: (Indique aquí una síntesis general del planteamiento del problema)

Nombre De La Clase Y Su Ámbito De Visibilidad Ya Sea (Public O Private)	Nombre De Las Propiedades Y/O Atributos De La Clase Con Sus Tipos De Datos.	Nombre Del Método Para Utilizar Para Realizar El Cálculo.	Fórmula Matemática Para Utilizar En El Método Para Realizar El Calculo
Ejemplo del nombre de la clase de ámbito publico Public nomina	Ejemplo de atributos con sus tipos de datos String - nombre string - fabricante int – memoriaram decimal – preciosiniva datatime - Fecha	Ejemplo del nombre del método y su descripción Calcularpreciocomputador retorna un valor decimal y puede recibir como parámetro el precio sin iva del computador	ejemplo de la fórmula matemática total = precio + iva 19%

Nota. Esta tabla muestra el ejemplo para diligenciar la Abstracción. Fuente autor.

Planteamiento del problema:

El restaurante "Sabor & Sazón" requiere una aplicación para gestionar los datos básicos de sus clientes y calcular el costo total del servicio de acuerdo con las sesiones gastronómicas tomadas y el precio por sesión según el tipo de menú que elijan. La aplicación debe tener una interfaz gráfica amigable que permita guardar, calcular y mostrar un reporte del valor a pagar por el cliente.

Entorno de desarrollo:

El lenguaje de programación a utilizar para el curso es Visual Studio Code con Python.

Requerimientos funcionales:

La aplicación debe contar con una interfaz gráfica inicial que al ejecutar la aplicación muestre el nombre completo del autor de la aplicación, el nombre de la aplicación, un nivel de seguridad básico, solo con una contraseña de acceso genérica que será: **1793**, la cual está enmascarada así (***), para que no se vea la contraseña al digitarla en el formulario, ***"no incluir nombres de usuario para validar".***

Figura 1.
Acceso a la aplicación



Nota. La interfaz que se deberá crear de Acceso la cual debe de diligenciar para realizar el respectivo ingreso a la Interfaz de Registro de datos. Fuente autor.

Si la contraseña es correcta, se mostrará una nueva interfaz como se ilustra en la figura 2 para registrar los siguientes datos del participante:

Identificación

Nombre completo

Género (masculino o femenino) seleccionable con un Radio Button o lista desplegable

Tipo de menú (Menú ejecutivo, vegetariano, degustación, infantil, gourmet) seleccionable de una lista desplegable

Número de sesiones tomadas

Fecha de registro, generada automáticamente por el sistema

Al seleccionar el tipo de menú, se mostrará automáticamente en una caja de texto el costo por sesión según la siguiente tabla de valores:

Tabla 2

Valores

Tipo de menú	Costo Por Sesión
Menú ejecutivo	$ 35.000
Menú vegetariano	$ 28.000
Menú degustación	$ 75.000
Menú infantil	$ 20.000
Menú gourmet	$ 95.000

Nota. La tabla representa los respectivos valores del costo por sesión. Fuente autor.

En la Figura 1. se evidencia la interfaz que se deberá crear para el formulario de acceso la cual se debe de diligenciar para realizar el respectivo ingreso a la Interfaz de registro de datos.

La caja de texto que mostrará el valor del costo por sesiones estará deshabilitada para que el usuario no pueda ingresarle datos a esta. Es decir que la caja de texto en su propiedad Enabled se selecciona la opción False.

La aplicación debe tener una clase pública llamada **GestionClientes** para almacenar los datos ingresados en el formulario. Dentro de esta clase se incluirá un método que calculará el costo total del servicio, tomando como parámetros el número de sesiones y el costo por sesión.

El formulario de registro de datos debe tener tres botones:

Guardar Registro: Al hacer clic, guarda los datos en la clase GestionClientes.

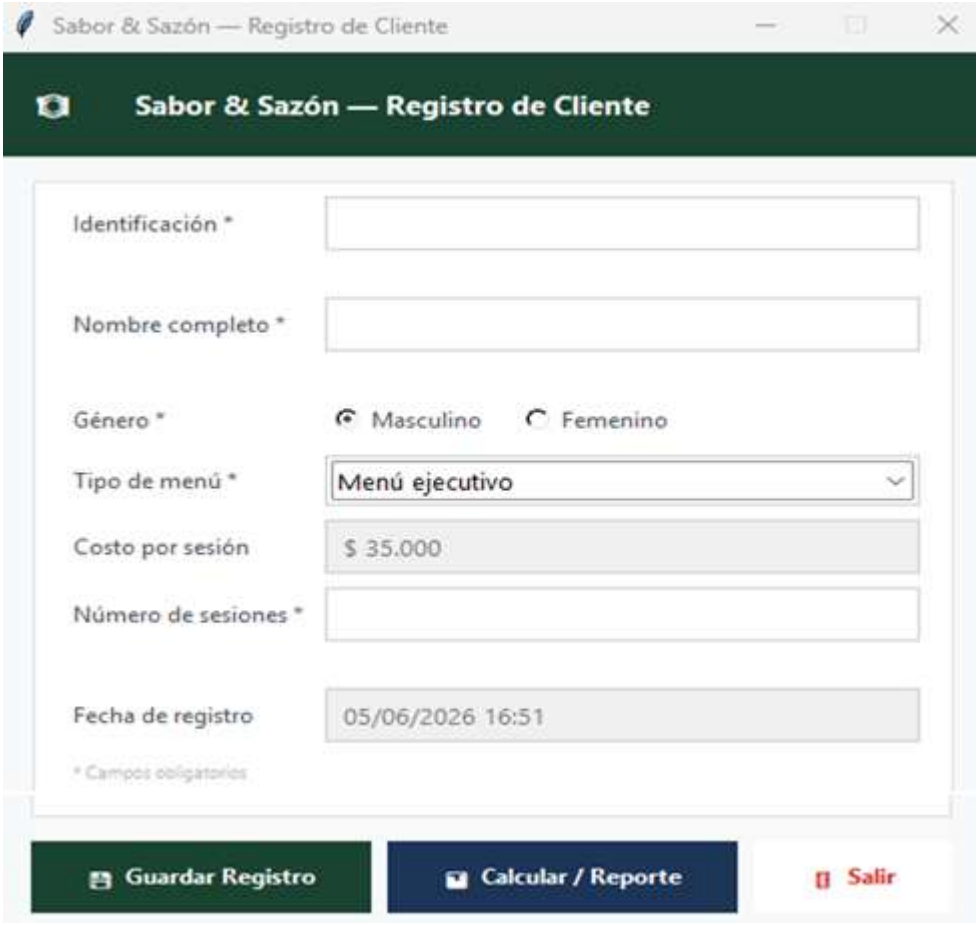
Calcular Costo/Mostrar Reporte: Al hacer clic, se abre un formulario de reporte que muestra toda la información del participante, incluyendo

el cálculo del costo total del Servicio.

Salir de la Aplicación: Al hacer clic, se debe confirmar si el usuario realmente quiere salir.

Figura 2.

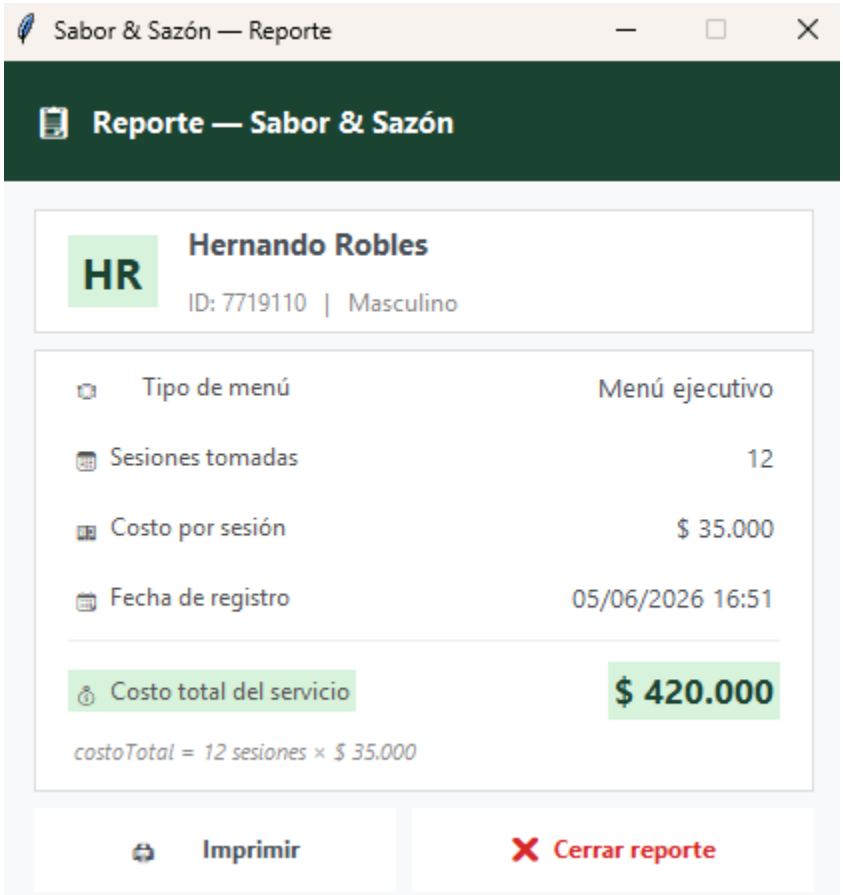
Interfaz Registro de Datos



Nota. La interfaz que se deberá crear para el Registro de datos del Cliente, que deberá crear y diligenciar para obtener los datos para realizar los cálculos del valor a pagar por el Servicio a realizar. Fuente autor.

La Interfaz de Reporte utilizado para mostrar los resultados al presionar el botón Calcular Costo y Mostrar reporte puede presentar la siguiente apariencia, es su responsabilidad mejorarlo.

Figura 3.
Interfaz Reporte



Nota. La interfaz que se deberá crear para el Reporte, que se hará para llamar los datos recolectados en la Interfaz de la Figura 2 Registro de datos del Cliente. Fuente autor.

Cada integrante del grupo debe personalizar su formulario con un color de fondo diferente, colóquele un logo al nombre de la aplicación, sea creativo en el diseño. Cree los supuestos que considere necesarios para mejorar el programa, evite incluir imágenes de fondo para el formulario,

esto hace que supere el peso límite del archivo consolidado de los proyectos individuales.

Una vez tenga su proyecto funcionando lo comparte oportunamente en el foro colaborativo para que esté a disposición de sus compañeros y se realicen las revisiones, comentarios a manera de coevaluación y por supuesto se lleve a cabo la consolidación en una única carpeta y la integración de los proyectos en una única solución de grupo. El grupo en general se debe asegurar de que todas las aplicaciones funcionen correctamente antes de ser integradas en la única solución de grupo.

Como apoyo a la actividad puede consultar el siguiente video.
https://url.unad.edu.co/Z1VZ1